Контрольное домашнее задание № 2+ (8 часов)

Дана кооперативная биматричная игра.

Варианты:

№	A	B	№	A	B
1	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$	7	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 9 \\ 7 & 8 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \\ 7 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	8	$\begin{bmatrix} 8 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 8 & 0 \\ 8 & 3 & 5 \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 4 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 4 & 9 & 7 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 0 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 8 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	11	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 8 & 0 \\ 2 & 8 & 5 \end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix} 8 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$	12	$\begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

№	A	B	№	A	B
13	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 6 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$	16	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 2 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \\ 0 & 6 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$	17	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \\ 7 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$	18	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 8 & 0 \\ 8 & 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

1. Разработать генетический алгоритм построения множества Парето-оптимальных решений биматричной игры.
2. Разработать генетический алгоритм поиска точки ”status quo”.
3. Найти оптимальной решение кооперативной игры на основе арбитражной схемы Нэша

Использовать среду Python.

Результаты выполненной работы представить в виде отчета, оформленного в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.